数学 C　第 3 章　複素数平面

# No.5　ド・モアブルの定理

月　　日　　名前

**今日のゴール**

- □ **ド・モアブルの定理**を使って、複素数の累乗を計算できる
- □ 負の整数乗も含めて、極形式で累乗を求められる

## 1　ド・モアブルの定理

No.3 で、かけ算すると偏角はたし算になったよね。$\cos\theta + i\sin\theta$ を $n$ 回かければ、偏角は $\theta$ を $n$ 回たした $n\theta$ になるはずなんだ。

**ド・モアブルの定理**

$n$ が整数のとき

$$(\cos\theta + i\sin\theta)^n = \cos n\theta + i\sin n\theta$$

とくに $z = r(\cos\theta + i\sin\theta)$ なら　$z^n = r^n(\cos n\theta + i\sin n\theta)$

$n$ が正の整数なら、積の公式をくり返し使えばわかるね。$n = 0$ のときは $z^0 = 1$、$n = -m$（$m$ は正の整数）のときは $z^{-m} = \dfrac{1}{z^m}$ と決めると、負の整数でも成り立つんだ（$z \neq 0$）。

**例題 1**　次の値を求めてみよう。

(1) $(1+\sqrt{3}i)^6$　　(2) $(1-i)^{10}$　　(3) $\left(\dfrac{\sqrt{3}+i}{2}\right)^{-3}$

**考え方・解き方**

まず極形式にしてから、ド・モアブルの定理を使おう。

(1) $1+\sqrt{3}i = 2\left(\cos\dfrac{\pi}{3} + i\sin\dfrac{\pi}{3}\right)$ だから　$2^6(\cos 2\pi + i\sin 2\pi) = 64 \cdot 1 = \mathbf{64}$

(2) $1-i = \sqrt{2}\left\{\cos\left(-\dfrac{\pi}{4}\right) + i\sin\left(-\dfrac{\pi}{4}\right)\right\}$ だから

$(\sqrt{2})^{10}\left\{\cos\left(-\dfrac{5}{2}\pi\right) + i\sin\left(-\dfrac{5}{2}\pi\right)\right\} = 32(0-i) = \mathbf{-32i}$

(3) $\dfrac{\sqrt{3}+i}{2} = \cos\dfrac{\pi}{6} + i\sin\dfrac{\pi}{6}$ だから　$\cos\left(-\dfrac{\pi}{2}\right) + i\sin\left(-\dfrac{\pi}{2}\right) = \mathbf{-i}$

**ここに注意！**

偏角は、$-\dfrac{\pi}{4}$ のように負の角で考えてもいいし、$\dfrac{7}{4}\pi$ で考えてもいいよ。$-\dfrac{5}{2}\pi$ と $\dfrac{35}{2}\pi$ は $2\pi$ の整数倍だけちがうだけだから、$\cos$ と $\sin$ の値は同じになるんだ。計算しやすいほうを選ぼう。

**練習 1**　次の値を求めてみよう。

**1** $(\sqrt{3}+i)^6$

**2** $(-1+i)^8$

**3** $(1+\sqrt{3}i)^{-4}$

**4** $\left(\dfrac{1+i}{\sqrt{2}}\right)^{2027}$

## 2 ド・モアブルの定理の応用

**例題 2**　$z+\dfrac{1}{z}=\sqrt{3}$ のとき、$z^{12}+\dfrac{1}{z^{12}}$ の値を求めてみよう。

**考え方・解き方**

両辺に $z$ をかけて $z^2-\sqrt{3}z+1=0$。解の公式で　$z=\dfrac{\sqrt{3}\pm i}{2}=\cos\left(\pm\dfrac{\pi}{6}\right)+i\sin\left(\pm\dfrac{\pi}{6}\right)$（複号同順）

どちらでも $z^{12}=\cos(\pm 2\pi)+i\sin(\pm 2\pi)=1$ だから　$z^{12}+\dfrac{1}{z^{12}}=1+1=\mathbf{2}$

**練習 2**　次の問いに答えてみよう。

**1** $z+\dfrac{1}{z}=1$ のとき、$z^9$ と $z^{10}+\dfrac{1}{z^{10}}$ の値を求めよう。

**2** ド・モアブルの定理 $(\cos\theta+i\sin\theta)^3=\cos 3\theta+i\sin 3\theta$ の左辺を展開して、$\cos 3\theta=4\cos^3\theta-3\cos\theta$ を導こう。

# 解答・解説

## 練習 1

**1** $\sqrt{3}+i=2\left(\cos\dfrac{\pi}{6}+i\sin\dfrac{\pi}{6}\right)$。　$2^6(\cos\pi+i\sin\pi)=-64$

**2** $-1+i=\sqrt{2}\left(\cos\dfrac{3}{4}\pi+i\sin\dfrac{3}{4}\pi\right)$。　$(\sqrt{2})^8(\cos 6\pi+i\sin 6\pi)=16$

**3** $1+\sqrt{3}i=2\left(\cos\dfrac{\pi}{3}+i\sin\dfrac{\pi}{3}\right)$。　$2^{-4}\left\{\cos\left(-\dfrac{4}{3}\pi\right)+i\sin\left(-\dfrac{4}{3}\pi\right)\right\}=\dfrac{1}{16}\left(-\dfrac{1}{2}+\dfrac{\sqrt{3}}{2}i\right)=\dfrac{-1+\sqrt{3}i}{32}$

**4** $\dfrac{1+i}{\sqrt{2}}=\cos\dfrac{\pi}{4}+i\sin\dfrac{\pi}{4}$。$2027=8\times 253+3$ だから

$\cos\dfrac{2027}{4}\pi+i\sin\dfrac{2027}{4}\pi=\cos\left(506\pi+\dfrac{3}{4}\pi\right)+i\sin\left(506\pi+\dfrac{3}{4}\pi\right)=-\dfrac{1}{\sqrt{2}}+\dfrac{1}{\sqrt{2}}i$

8 乗するとちょうど 1 周（$2\pi$）で 1 にもどるから、8 でわった余りだけ考えればいいんだ。

## 練習 2

**1** $z^2-z+1=0$ より $z=\dfrac{1\pm\sqrt{3}i}{2}=\cos\left(\pm\dfrac{\pi}{3}\right)+i\sin\left(\pm\dfrac{\pi}{3}\right)$（複号同順）

$z^9=\cos(\pm 3\pi)+i\sin(\pm 3\pi)=-1$

$z^{10}=\cos\left(\pm\dfrac{10}{3}\pi\right)+i\sin\left(\pm\dfrac{10}{3}\pi\right)$、$\dfrac{1}{z^{10}}=\cos\left(\mp\dfrac{10}{3}\pi\right)+i\sin\left(\mp\dfrac{10}{3}\pi\right)$ だから

$z^{10}+\dfrac{1}{z^{10}}=2\cos\dfrac{10}{3}\pi=2\cos\dfrac{4}{3}\pi=-1$

$|z|=1$ のとき $\dfrac{1}{z}=\overline{z}$ だから、$z^n+\dfrac{1}{z^n}=2\cos n\theta$ になるんだ。

**2** 左辺 $=\cos^3\theta+3i\cos^2\theta\sin\theta-3\cos\theta\sin^2\theta-i\sin^3\theta$。実部を比べて

$\cos 3\theta=\cos^3\theta-3\cos\theta\sin^2\theta=\cos^3\theta-3\cos\theta(1-\cos^2\theta)=4\cos^3\theta-3\cos\theta$

数学 II の 3 倍角の公式が、加法定理を使わずに出てきたね。虚部を比べると $\sin 3\theta$ の公式も出せるよ。